



船舶焊接工艺大脑平台 整体建设方案

大船天津船舶智能制造研究院

01

建设方案



项目背景

- 船舶制造过程中，焊接工作量巨大，且焊接质量直接关系到船舶的安全性。智能焊接技术在船舶领域具有广泛的应用前景，可以提高焊接速度、保证焊接质量，降低生产成本。
- AI 技术通过深度学习和大数据分析，能够优化生产流程、提高制造精度和效率。尤其在焊接领域，AI 技术的应用正逐步改变传统的焊接模式，推动船舶制造向智能化、自动化方向发展。
- 当前，自动化焊接技术已成为船舶制造业的重要发展方向。通过引入先进的 AI 算法和智能控制系统，焊接过程可以实现更高的自动化和智能化水平。



船舶智能焊接面临的挑战

- 当前船舶海工焊接面临技能传承断层、调试低效、数据孤岛、工艺库缺失、质量管控滞后、经验依赖等核心痛点。为解决这些问题，需构建智能化焊接大脑系统，实现焊接工艺的标准化、自动化和智能化。

01

技能经验传承断层

船舶厚板高强钢焊接核心工艺高度依赖技能大师手工经验，难以数字化留存，无法实现批量复制复用；资深焊工老龄化、青年焊工供给不足，行业技能传承断层问题日益严峻，严重制约焊接质量一致性提升。

02

机器人工艺调试低效

机器人焊接工艺参数调试高度依赖人工经验，尤其在船舶厚板、复杂坡口等特殊场景下，调试周期长、参数一致性差，易引发焊接缺陷，大幅增加返工成本与生产周期，严重制约自动化产能释放。

03

多源数据碎片化孤岛

焊接全流程设备参数、运动轨迹、熔池状态、焊接声纹、探伤结果等多源数据分散孤立，缺乏统一采集，数据价值无法有效挖掘，难以支撑工艺优化与质量智能预判。

04

行业专业工艺库缺少

当前缺乏适配船舶海工厚板、高强钢、复杂舱体结构等特殊场景的标准化焊接工艺数据库，工艺选型、参数设定完全依赖人工经验，无科学数据支撑，导致焊接质量稳定性差、工艺迭代缓慢。

05

质量管控被动滞后

传统焊接质量管控依赖人工抽检、事后探伤，无法实现焊接全流程实时监控与缺陷预判，缺陷发现滞后导致返工率高，严重影响船舶建造质量、交付周期与航行安全。

06

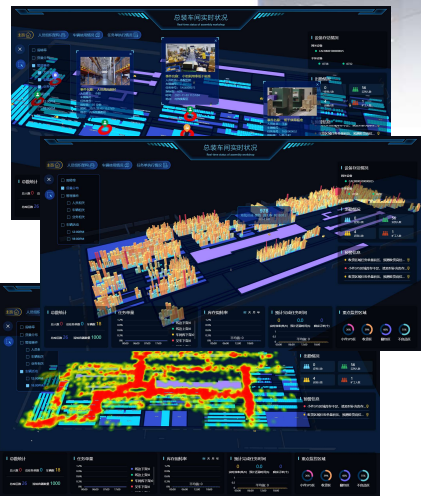
生产模式经验依赖

船舶焊接生产长期处于“经验驱动”模式，工艺标准化程度低、可追溯性差，难以满足船舶大型化、特种化、绿色化发展对焊接质量、效率、成本管控的高要求

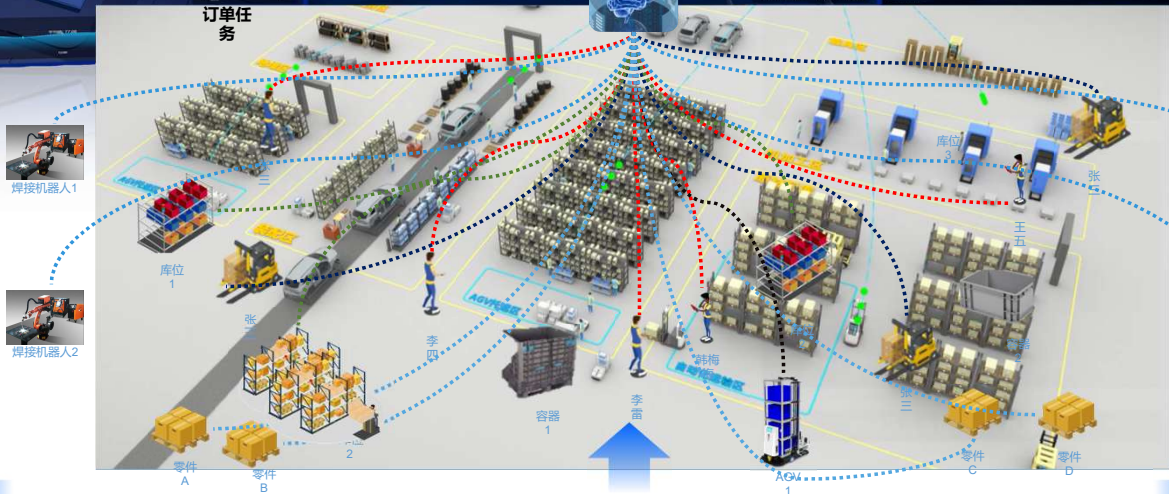
焊接工艺大脑平台整体规划设计

■ 本项目以破解船舶海工焊接行业核心痛点为出发点，以智能化、数字化、标准化为核心导向，构建一体化智能焊接平台，主要包括展示大屏（二期可以考虑数字孪生）、硬件系统、软件系统、IOT平台、应用平台、AI及大数据平台等建设内容。

智慧大屏



数字孪生
虚实映射、远程监控、实时分析优化

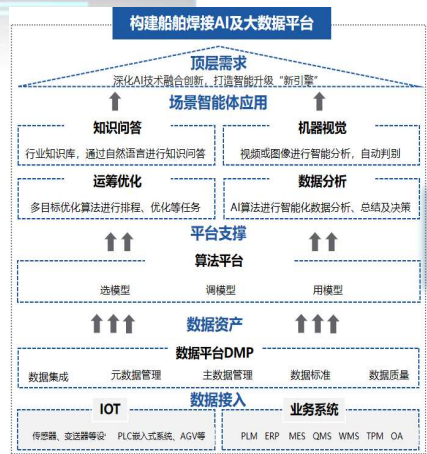


硬件系统+IOT平台

协作焊接机器人系统、焊接配套执行单元、激光轮廓仪、熔池与声纹一体化监控设备、电弧跟踪与电参数采集系统、电气控制系统

软件系统+应用支撑平台

视觉与轨迹规划系统（焊前破口扫描模块、机器人轨迹记录模块、焊后焊道扫描模块等）、焊接工艺管理系统



AI及大数据平台
智慧焊接，保证质量

项目建设内容

- 本次整体方案遵循统一规划、分步实施、开放兼容的设计原则，构建1套智慧大屏、3大核心平台、N类智能应用的“1+3+N”**一体化架构**，实现数据统一接入、平台统一调度、应用统一赋能，覆盖船舶焊接数据采集、工艺复刻、智能决策、可视化管控全流程。

一套智慧大屏

- 智慧大屏作为船舶焊接智能化体系的统一展示入口，采用**一期 BI 可视化 + 后期数字孪生扩展**的建设路径
- 一期集中展示焊接设备运行状态、工艺参数实时数据、焊接质量统计、缺陷分析报表、大师工艺复刻成效等指标，实现焊接生产**全维度**数据总览

三大核心平台

- **物联网IOT平台**：作为焊接全要素数据接入底座
- **应用支撑平台**：作为业务应用的统一承载底座，提供用户权限、流程审批、接口管理、文件存储、任务调度等基础能力
- **AI及大数据平台**：支持数仓和AI场景

N类智慧应用

- 围绕船舶海工焊接核心业务场景，**搭建轻量化、可扩展的智能应用矩阵**，核心包含：焊接视觉及轨迹采集系统、焊接工艺管理系统、焊接工艺 - 质量关联分析与优化、AI 焊接工艺模型训练数据支撑、焊接技能人才培养与传承等

总述：本项目围绕船舶海工焊接全流程智能化升级需求，以“1+3+N”一体化架构为核心，拆解为智慧大屏、硬件系统、软件系统、应用系统支撑平台、IOT 平台、AI 及大数据平台六大建设内容

平台功能架构图

目标：构建船舶焊接工艺大脑智能制造平台，以实现焊接全方位管理和高质量生产，最终提升企业竞争能力



一套智慧大屏

打造船舶焊接生产全域可视化总控中枢，实现焊接全流程数据一屏统览、生产状态实时监控、异常风险智能预警、决策分析直观可视。

模版素材

分析看板

领导驾驶舱

固定报表

多维分析报表

移动办公

大屏应用

- 数据集分组管理
- 编写数据集SQL
- 数据集字段解析
- 数据集字段分类

素材库

蓝色-指标卡2

- 简单分析
- 聚合分析
- 配置分析维度
- 添加分析指标
- 设置过滤条件
- 分析结果筛选

资源复用

- 支持多种图表类型
- 配置图表背景样式
- 设置图表标题
- 设置图例
- 设置坐标轴及提示器
- 设置序列属性
- 图表预览及共享

- 配置大屏背景样式
- 选择多个图表
- 自定义编排图表位置
- 配置图表背景样式
- 大屏预览及共享



数据集管理

维度/指标展示

交互式分析

图表制作

图表共享

大屏制作

大屏共享

适用行业：全部 金融 制造 地产 交通 电力 电信



无代码进行数据集自助分析并生成图表，快速生成数字大屏，自定义调整大屏样式

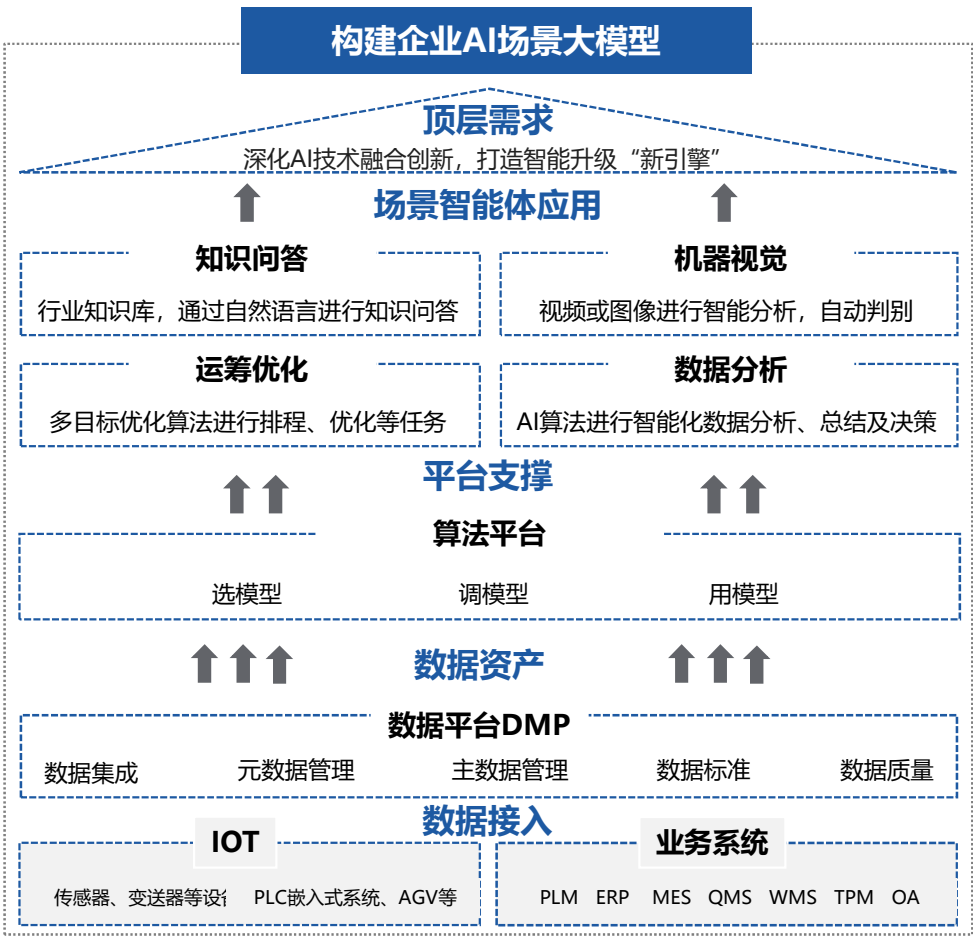
三大核心平台—应用支撑平台解决方案

作业层级的业务数字化。底层通过IOT平台对接设备数据，应用层涉及生产，仓储，设备，质量等业务模块。同时搭配了基于行业的深度集成套件。基于作业层级的业务一体化平台，实现IT/OT融合。

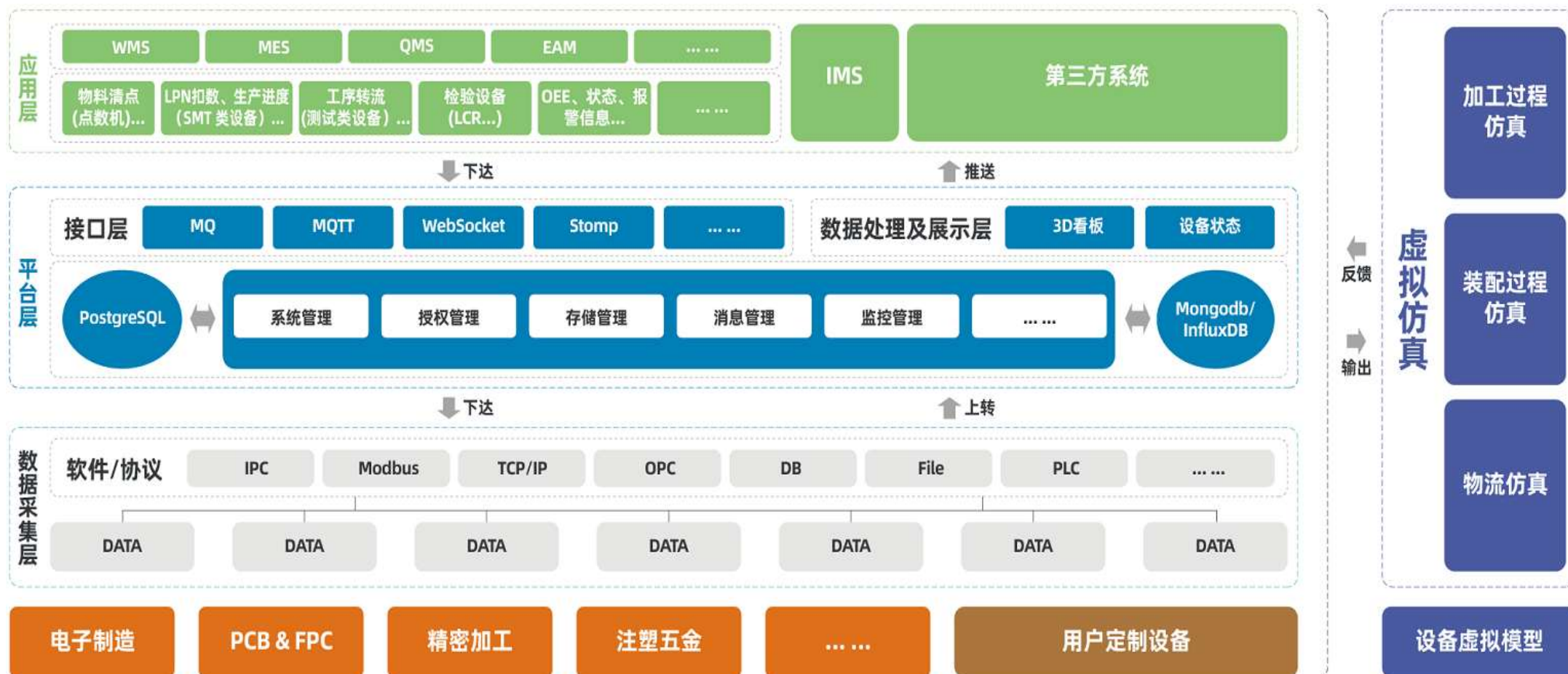


三大核心平台-AI及大数据平台解决方案

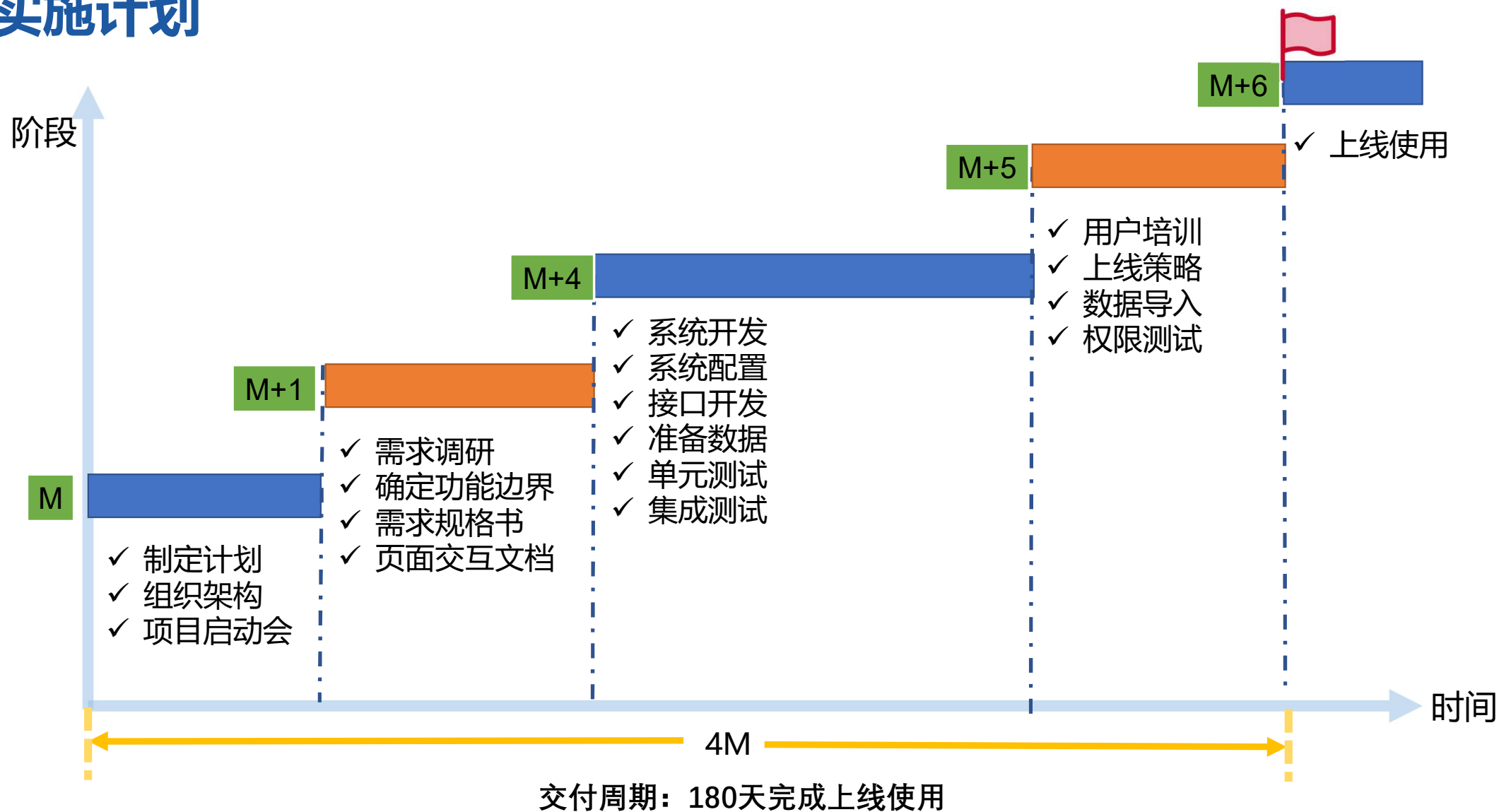
■ 结合“通用大模型+行业/企业大模型+Agent”闭环体系构建具体场景下的大模型，聚焦具有良好数据基础的制造行业，提供行业算法服务及应用服务



三大核心平台—IOT平台解决方案



实施计划



项目预期目标

01

焊接大师经验数字化复刻

精准捕捉并复刻技能大师手工焊接全流程操作经验，转化为机器人可批量复用的标准化轨迹与工艺参数包

02

焊接工艺智能化升级大幅提升生产效率

替代传统人工经验调试，大幅缩短厚板高强钢、复杂坡口焊接的工艺调试周期

03

全流程数据闭环贯通，消除数据孤岛

统一接入焊接全流程硬件多源异构数据，通过应用支撑平台实现系统互联互通



焊接质量智能管控显著降低返工率

将传统事后抽检升级为事前预判、事中管控，大幅降低焊接返工率，保障船舶建造质量与航行安全

04

船舶专用工艺数据库建设

推动焊接工艺从“经验驱动”向“数据驱动”转型，实现工艺持续优化与迭代升级

05

焊接生产模式根本性转型

实现焊接生产全流程可视化、智能化、标准化管控，助力船厂提升核心竞争力，响应国家“智能制造”战略

06

感谢您的信任与支持

携 手 进 入 人 工 智 能 时 代